РОБОСУМО

Битви роботів на рингу

Презентація для школи

Що таке робосумо?

Робосумо — це змагання автономних роботів.

- Два роботи виходять на круглий ринг
- Мета — **виштовхнути суперника за межі кола**
- Роботи діють **самостійно**, без керування людиною
- Раунд триває **30–60 секунд**

Це як сумо для людей, тільки замість борців — роботи!

Як виглядає ринг?

- **Кругле поле** зазвичай білого кольору
- **Чорна межа** по колу — робот має її «бачити»
- Хто виїхав за межі — той **програв**
- Головне правило: не впасти самому і виштовхнути суперника

Якими бувають роботи?

| Параметр | Значення |

|---|---|

| Розмір | до 250 × 250 × 250 мм |

| Вага | до 1 кг (у деяких класах — до 3 кг) |

| Живлення | акумулятор |

| Керування | повністю автономне |

| Час раунду | 30–60 секунд |

Точні вимоги — у регламенті конкретних змагань.

З чого складається робот?

- **Корпус (шасі)** — основа, часто друкують на 3D-принтері
- **Двигуни з редукторами** — щоб штовхати суперника
- **Колеса** — з високим зчепленням
- **Сенсори** — «очі» робота
- **Мікроконтролер** — «мозок» (наприклад, Arduino)
- **Драйвер двигунів** — підсилює сигнал до моторів
- **Акумулятори** — живлення
- **Клін (відвал)** — чим робот штовхає

Комплектуючі на Arduino

Типовий набір для збірки:

- Плата **Arduino UNO**
- Драйвер двигунів **L298N**
- 2 **мотори з редукторами**
- **Bluetooth-модуль HC-05** (для налагодження)
- **2+ акумулятори 18650** + відсік
- Проводи та USB-кабель
- Сенсори (лінії + відстані)

Сенсори — «очі» робота

- **ІЧ-датчики / датчики лінії** — бачать межу рингу
- **Ультразвуковий датчик** — вимірює відстань до суперника
- **Датчик торкання (бампер)** — реагує на зіткнення

Робот поєднує кілька сенсорів, щоб одночасно

бачити суперника і **не виїхати за межі**.

Як «думає» робот?

Алгоритм поведінки:

1. **Старт** — стоїть у межах рингу
2. **Пошук** — крутиться, доки не знайде суперника
3. **Наближення** — їде до суперника
4. **Атака** — виштовхує його за коло
5. **Захист від краю** — побачив чорну межу → від'їжджає
6. **Повтор** — цикл до кінця раунду

Головне: захист від краю важливіший за атаку!

Тактика та стратегія

- **Низький центр ваги** — стійкість при зіткненні
- **Сильні мотори** — запорука виштовхування
- **Низький широкий клін** — легше підчепити суперника
- **Швидкий старт** — часто вирішує раунд
- **Надійне виявлення краю** — не впасти самому
- **Кілька типів сенсорів** — захист від перешкод

Як створити свого робота?

Крок за кроком:

1. Скласти конструкцію (корпус + мотори + клін)
2. Підключити сенсори та драйвер
3. Запрограмувати рух і повороти
4. Додати пошук суперника
5. Додати захист від краю
6. Тестувати на реальному рингу

7. Налаштувати й удосконалювати

Чому це цікаво та корисно?

Робосумо розвиває:

- **Інженерне мислення** 🛠️
- **Програмування** 💻
- **Електроніку** 🔌
- **Роботу в команді** 🤝
- **Творчість і винахідливість** 💡

Один проєкт — і ти вже майбутній інженер!

Що потрібно запам'ятати

✅ Робосумо — це битва **автономних** роботів

✅ Мета — виштовхнути суперника з рингу

✅ Головне — **не впасти самому**

✅ Робот = шасі + мотори + сенсори + мозок

✅ Сенсори = очі, програма = мозок

Дякую за увагу!

Час будувати свого робота! 🤖

Запитання?

Джерела: регламенти змагань «РобоСумо» (Україна, Робофинист, Роботерра), Robotex International, Pete Miles «Robot Sumo: The Official Guide».